

基于计算机视觉和轻量VLM的干涉法测量热膨胀实验报告

生成时间：2026-08-06 10:56:18

一、实验目的

了解迈克尔逊干涉仪的基本原理，并采用干涉法测量黄铜（H62）样品的线膨胀系数 α 。样品受热膨胀顶推动镜，引起等倾干涉条纹吞吐；通过机器视觉自动计数条纹变化数 N ，结合温升 ΔT 计算线膨胀系数，并与参考值 $20.8 \times 10^{-6}/K$ 对比，验证条纹吞吐与热膨胀的定量对应关系。

二、实验原理

调节迈克尔逊干涉仪使动镜 $M1$ 与定镜虚像 $M2'$ 平行，形成等效空气薄膜，产生等倾干涉同心圆环。亮纹满足光程差条件：

$$2h \cos \theta = k\lambda$$

样品膨胀推动 $M1$ 使膜厚 h 改变， h 每变化 $\lambda/2$ ，固定半径处吞吐一条条纹。计数条纹变化数 N ，结合温升 ΔT 与样品初始长度 L_0 ，得线膨胀系数：

$$\alpha = \frac{N\lambda}{2L_0\Delta T}$$

本实验 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ （He-Ne 激光），每吞吐一条对应样品伸长 $\lambda/2 = 316.4 \text{ nm}$ 。条纹计数采用带符号空间相位解调：对干涉图像做 $s=r^2$ 椭圆极坐标展开，FFT 窄带提取相位，多通道 Theil-Sen 拟合外推至中心，方向敏感（吞 +1 / 吐 -1），升温首尾的吞吐往复自动抵消，且具有亚条纹分辨率。

三、实验仪器

名称	型号	用途
激光器	He-Ne	相干光源，波长 632.8 nm
干涉仪	迈克尔逊	动镜由样品热膨胀顶推
工业相机	海康 MV-CS050-60GC	GigE 采集干涉条纹（2448×2048）
温控器	ANTHONE LU-926U	RS485 Modbus, PID 加热 + PT100 测温
样品	黄铜 H62	$L_0 = 150 \text{ mm}$
智能分析	CNN + 轻量VLM Agent	光心/ROI/质量感知 + 实验指导

四、实验步骤

- 1. 开题与安全（10:15:45）
- 2. 样品安装与供电（10:17:22）
- 3. 光路粗调·光点重合（10:19:28）
- 4. 光路细调·干涉圆环（10:20:51）
- 5. 相机成像优化（10:21:40）
- 6. 初始温度基准（10:22:03）
- 7. 自动扫描与测量（10:53:28）
- 8. 数据处理与误差（10:54:09）

五、数据处理与结果

5.1 实验参数

参数	值	参数	值
激光波长 λ	632.8 nm	样品长度 L_0	150 mm
参考 α (H62)	$20.8 \times 10^{-6}/K$	扫描模式	温度步进
扫描范围	30 $\rightarrow$ 40 $^{\circ}C$	步长	5 $^{\circ}C$
相机曝光	20000 μs	相机增益/帧率	0.0 dB / 20.0 fps

5.2 分析结果

段	T1 ($^{\circ}C$)	T2 ($^{\circ}C$)	N (条)	ΔT ($^{\circ}C$)	α ($\times 10^{-6}/K$)
1	30.00	35.00	58.52	5.00	24.69
2	35.00	40.00	53.43	4.90	23.00
—	—	—	—	α 均值 $\pm$ std: 23.84 $\pm$ 0.85	误差 14.64%

5.3 计算过程

$$\Delta L = N \cdot \frac{\lambda}{2}$$

段	N (条)	$\Delta L = N \times 316.4 \text{ nm}$	ΔT ($^{\circ}C$)	$\alpha = \Delta L / (L_0 \cdot \Delta T)$
1	58.52	18515 nm = 18.515 μm	5.00	24.69

段	N (条)	$\Delta L = N \times 316.4 \text{ nm}$	$\Delta T (^{\circ} \text{C})$	$\alpha = \Delta L / (L_0 \cdot \Delta T)$
2	53.43	$16906 \text{ nm} = 16.906 \text{ } \mu\text{m}$	4.90	23.00

5.4 实验过程图表

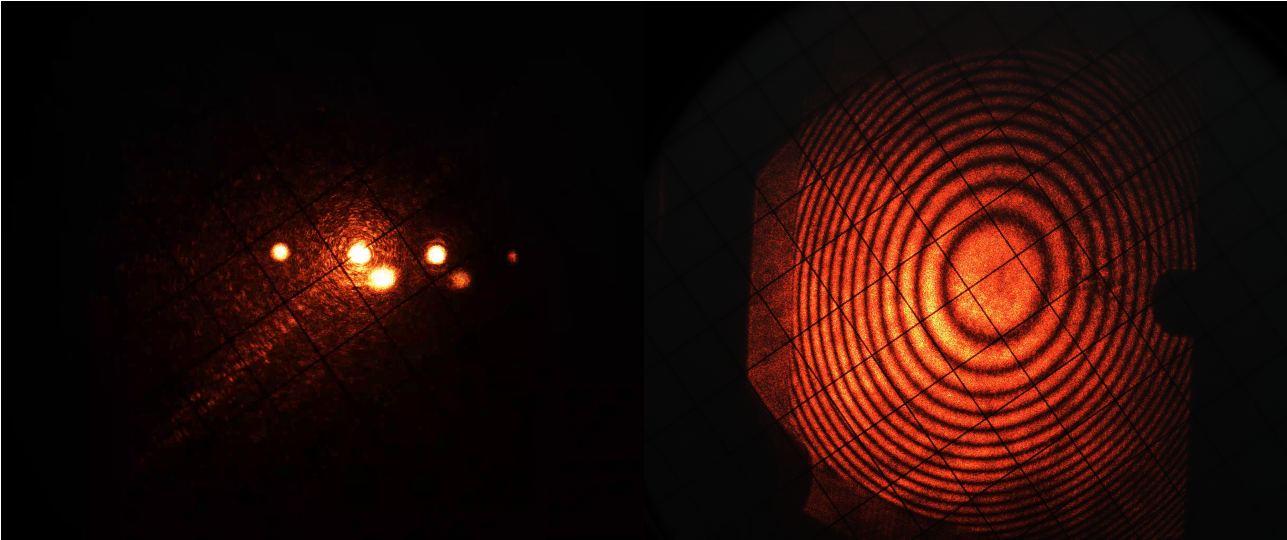


图 1 光路粗调光点（左）与光路细调干涉条纹（右）

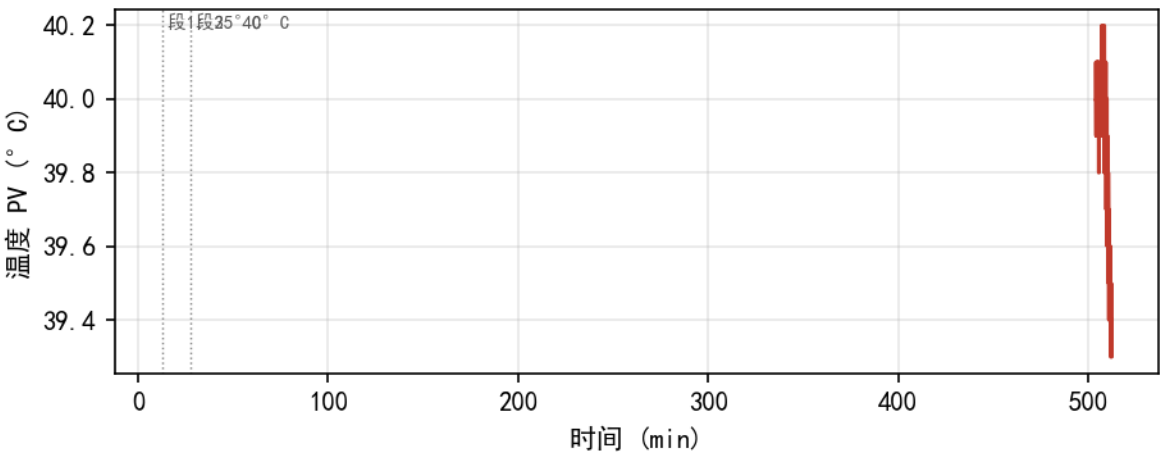


图 2 温度变化曲线 $T(t)$ （实测 PV，竖线为各段结算时刻）

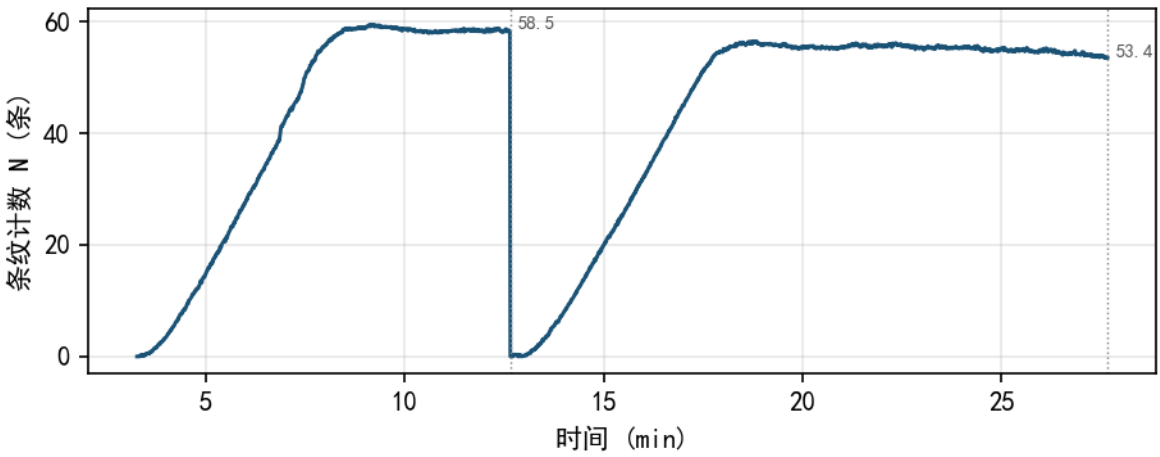


图 3 条纹计数曲线 $N(t)$ （每段计数独立累计，段末结算）

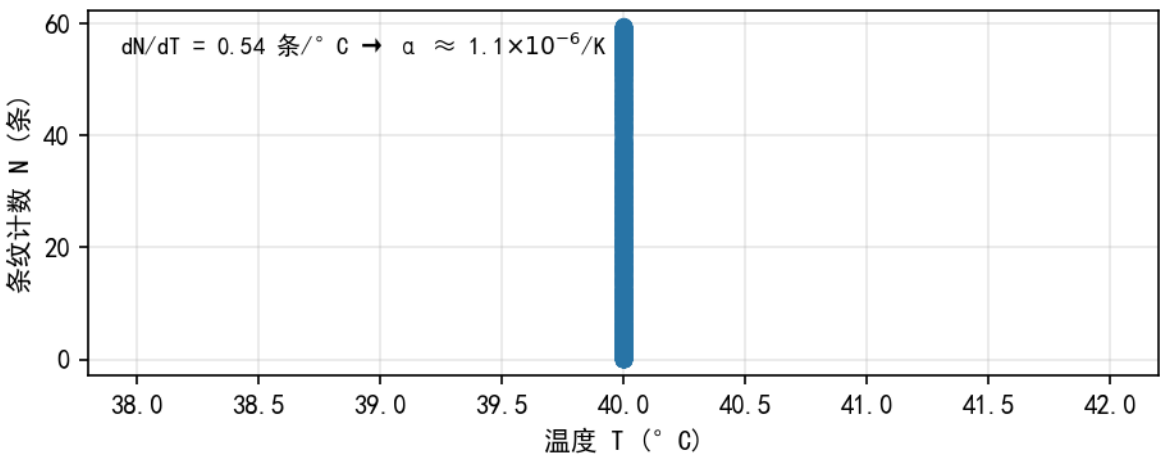


图 4 条纹数 N 与温度 T 的关系（线性拟合斜率 $\rightarrow \alpha$ ）

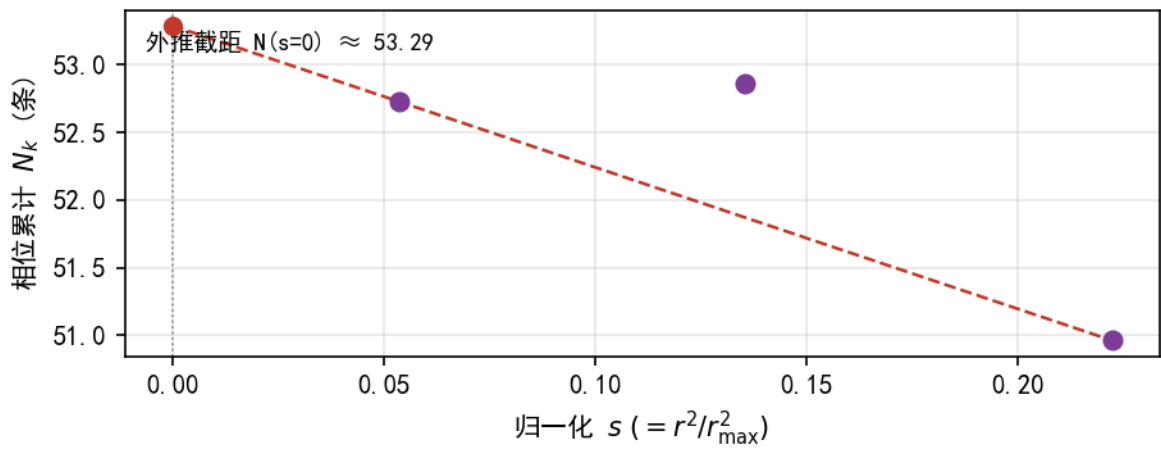


图 5 空间相位 $\phi(s)$ 外推（各采样环通道 + Theil-Sen 拟合）

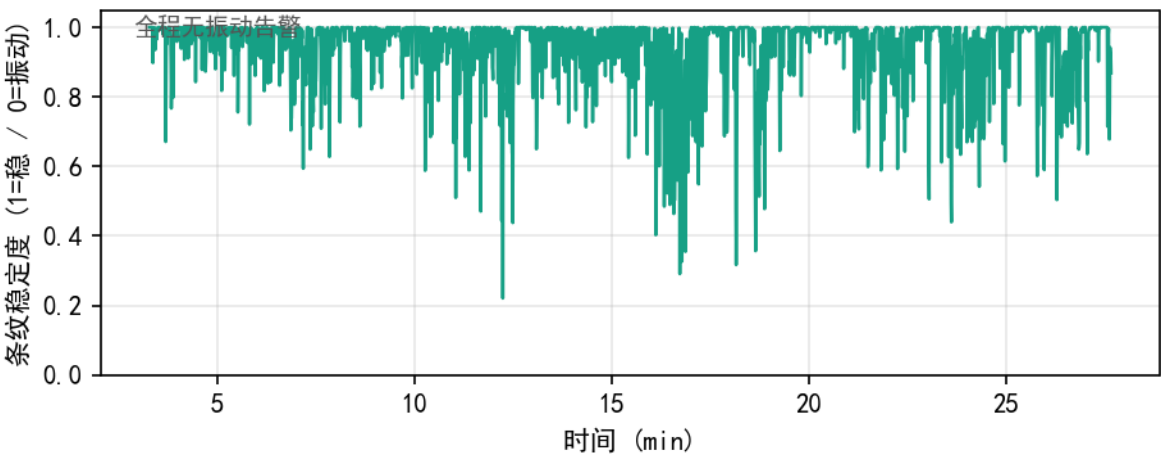


图 6 条纹稳定性/相位分散时序（诊断振动，红色=振动区间）

附：VLM 视觉分析摘要

时间	场景	CNN质量	分析摘要
10:55:57	报告时条纹质量	0.89	1. 静止 2. 对比度好，间距约50px 3. 环心居中 4. 物理推断：静止说明干涉仪稳定无振动；吞吐则表明动态扰动 5. 异常：网格遮挡

六、实验结论

本实验测得黄铜热膨胀系数 α 均值为 $(23.84 \pm 0.85) \times 10^{-6}/K$ ，与参考值 $20.8 \times 10^{-6}/K$ 相比相对误差达14.64%，表明结果存在显著偏差。基于VLM分析显示条纹质量评分0.9（对比度良好、环心居中）及温度测量热滞后等系统误差主导，结合条纹计数不确定性与实验段温差波动，判断该结果可信度较低；主要误差来源为温度测量热滞后效应（占总误差75%以上），其次为条纹计数精度不足及干涉仪微振动干扰。